

A.R.P.A.V.
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO
SERVIZIO CENTRO METEOROLOGICO

- ANDAMENTO AGROMETEOROLOGICO -
ANNATA 2020 (da dicembre 2019 a novembre 2020)
A cura di: A. Barbi, F. Checchetto, I. Delillo, M. Padoan

L'ANNATA 2020 è risultata mediamente più calda del normale, con scarti di circa 0,7°C superiori e in prevalenza meno piovosa rispetto alla media, con differenze intorno al 10-20% in meno, specie in pianura dove però si sono registrati numerosi eventi temporaleschi intensi durante il periodo estivo (**Fig.1, Fig.2, Fig.3**).

INVERNO (dicembre 2019 - febbraio 2020)

L'inverno si è dimostrato complessivamente molto più caldo della norma, soprattutto per quanto riguarda le temperature massime che sono state le più alte dal 1994, mentre le temperature minime si sono classificate al terzo posto tra le più alte, dopo quelle dell'inverno 2013/14 e del 2006/07.

Le precipitazioni invernali sono state ovunque inferiori alla norma, in prevalenza concentrate nel mese di dicembre.

PRIMAVERA (marzo-maggio)

La primavera 2020 (periodo 1° marzo-31 maggio) è stata caratterizzata da temperature minime nella norma e da valori massimi superiori alle medie stagionali di 0,4°C circa. I quantitativi di precipitazione sono stati molto inferiori alle medie del periodo, risultando tra i più scarsi dal 1994, dopo quelli del 1997, del 2003 e del 2017 (**Fig.4**).

A inizio stagione le colture frutticole avevano già iniziato la ripresa vegetativa e, a seguito degli abbassamenti termici del 23-24 marzo e del 2 aprile, sono stati segnalati danni in particolare su pero, albicocco, kiwi e pesco.

Su pomacee, il 20 aprile si è verificata la prima infezione importante e generalizzata di Ticchiolatura con la comparsa delle prime macchie verso il 2-3 maggio. A seguire, le piogge del periodo 28 aprile-1 maggio, hanno dato origine ad altre infezioni, visibili nella prima decade di maggio.

Verso fine aprile molte colture si sono trovate in sofferenza per la mancanza prolungata di precipitazioni di rilievo, la presenza di giornate ventose di una certa intensità e le gelate notturne. E' stato necessario effettuare delle irrigazioni di soccorso su alcune frutticole, patata, asparago, mais, barbabietola e anche su frumento che, storicamente nella nostra regione, non ne ha mai avuto necessità.

Per il settore viticolo la stagione vegetativa è iniziata in anticipo di circa una settimana, rispetto all'anno precedente, con una buona omogeneità di germogliamento e le precipitazioni, del 11-12 maggio, hanno dato avvio alle infezioni primarie di Peronospora.

Nella prima decade del mese, il ciliegio ha completato lo stadio di prematurazione delle varietà precoci in quasi tutti i comprensori di bassa collina e, di ingrossamento del frutto più o meno avviato, sulle tardive. Le produzioni sono state soddisfacenti, sia in termini di qualità organolettica dei frutti che di serbevolezza. Le pezzature sono risultate, invece, mediamente più contenute del solito a causa dell'abbondanza di carica stagionale. Le cultivar tardive, ad eccezione della Kordia, non hanno manifestato cascole significative.

ESTATE (giugno-agosto)

Le temperature del periodo estivo (giugno-agosto) sono state leggermente più calde della norma per i valori minimi e leggermente più fresche per quelli massimi (**Fig.5**). Hanno superato la media mensile le massime di giugno e le minime di agosto. Si sono alternate brevi fasi fresche con altre

più calde e si sono presentate due ondate di calore: la prima più intensa, tra il 28 luglio e il 2 agosto e la seconda più breve, dal 10 al 13 agosto.

A causa dei frequenti eventi temporaleschi le piogge sono risultate tra le più abbondanti della serie di riferimento e posizionandosi al secondo posto dopo quelle del 2014 (**Fig.6**).

Con la prima decade di giugno, su Barbabietola da zucchero, come segnalato dalle associazioni del settore, in base al modello previsionale sulla Cercospora, si sono presentate le condizioni per lo sviluppo di questo fungo e sono stati effettuati i trattamenti specifici.

Per il mais è iniziata l'emergenza del pennacchio e c'è stato lo sfarfallamento degli adulti di Diabrotica, in misura più o meno consistente a seconda della zona climatica e del tipo di terreno.

Gli abbondanti e diffusi eventi piovosi del 4 e del 10 giugno, hanno portato a più frequenti ritrovamenti di infezioni primarie di Peronospora della vite.

Tra le frutticole, i temporali e rovesci hanno provocato spaccature diffuse su nettarine e alcuni danni anche su pesco, in prossimità della raccolta. Su varietà pendenti di ciliegio ci sono stati sensibili danni da spacco (mediamente tra il 20 e il 40% con punte del 40-60% negli impianti semifitti e fitti con produzioni di grosso calibro) e gli stacchi di prodotto maturo sono proseguiti necessariamente a ritmi forzati in tutti i comprensori.

In questo periodo sono stati segnalati danni anche su olivo in particolare nelle colline veronesi e in altre aree olivicole venete dove le violente piogge, anche con grandine, unite a forti venti hanno determinato un notevole stacco di piccole olive e danni alle chiome.

Nella prima parte di luglio, per le colture orticole, è risultato buono lo stato fitosanitario del pomodoro da industria mentre, su melanzana e peperone, sono aumentate le infestazioni da Raghetto rosso, favorite da alte temperature e una bassa umidità. In questo periodo sono iniziati anche i trapianti delle diverse tipologie di cavolo (cavolfiori, cappucci, verze), destinate alla produzione autunno-invernale e le semine del radicchio (Trevise tardivo, Chioggia e Lusina).

Per il settore frutticolo, sono state raccolte le varietà di pesco Gea, Alitop e Amiga e, in seguito, quelle di S. Red Gold e Rome Star con produzioni che, localmente, hanno risentito delle gelate di fine marzo ma che, per pezzatura, sono risultate eccezionali.

Dalla terza decade del mese è iniziato lo stacco per le varietà di pero, Santa Maria e, a inizio agosto, della William che si è presentata sana e di buon calibro, con qualche segno di Ruggine superficiale dovuta alle gelate di fine marzo. E' seguito lo stacco delle mele Gala dapprima per i cloni precoci, Devil Gala, Galaval, verso il 10 agosto per Gala Buckeye, e dopo Ferragosto per altri cloni, Galaxi e Brookfield.

Nella seconda parte di agosto è stata staccata la pera Conference con buona qualità e pezzatura. Nella terza decade è iniziata la raccolta della Abate e per il pesco lo stacco della Dulcis, nettarina a pasta gialla con un prodotto di ottimo calibro e qualità.

Negli ambienti di pianura e di fondovalle si è avviata la vendemmia delle uve delle varietà precoci, la maturazione per le uve delle varietà intermedie e l'invaiaitura per quelle tardive.

In alcune aree del veronese, vicentino e padovano, il 23 agosto, si sono registrati temporali accompagnati da vento forte, piogge di forte intensità e importanti grandinate, che hanno causato danni a varie colture e infrastrutture agricole, in particolare in provincia di Verona.

Quest'anno, la Cimice asiatica, rispetto agli anni scorsi, ha mostrato una densità di popolazione della generazione adulta svernante meno elevata e, in generale, una minore presenza. Il giorno 19 giugno, c'è stato il lancio dell'insetto antagonista *Trissolcus japonicus* (Vespa samurai) in 106 siti distribuiti nelle principali zone frutticole del Veneto al quale è seguito, a metà luglio, un secondo e, successivamente, un terzo lancio negli stessi punti. I danni, anche se contenuti, si sono riscontrati su pesche, su pere, in particolare nelle varietà precoci William, su kiwi, su molte varietà di melo, tra le quali Imperatore, Granny, Gala e su molte colture estensive, tra le quali la Soia a fine estate.

AUTUNNO (settembre-novembre)

L'autunno 2020 è risultato mediamente nella norma per le temperature minime, più caldo per le temperature massime di 0.7°C e tra i più siccitosi dal 1994 per le precipitazioni.

Tra fine agosto e l'inizio di settembre si sono avuti forti temporali accompagnati da grandinate e vento molto forte che hanno portato danni a varie colture. In particolare, è stata danneggiata parte della produzione di olive in corso di maturazione nel Veronese, Vicentino, Trevigiano e del Padovano, con danni compresi tra il 25 e il 35% delle olive presenti.

In settembre, sono proseguite le operazioni di vendemmia nei vigneti e, per il settore frutticolo, sono state raccolte le mele Red Chief e Golden, a partire dai cloni a buccia liscia e, a seguire, la Golden clone B e i cloni rugginosi con un calibro buono e una discreta produzione. Nell'ultima decade del mese è iniziato lo stacco della mela Granny.

La raccolta delle pere Abate si è conclusa con una produzione generalmente buona, anche se una parte del prodotto è stato declassato per i danni da freddo come le evidenti cinghiature e la sottomisura. Il problema principale dell'Abate è stato il Marciume calicino, con situazioni molto diverse tra aziende e areali e una perdita complessiva di circa il 20% del prodotto.

A inizio ottobre ormai tutte le varietà di olivo avevano raggiunto l'80% di invaiatura dei frutti.

La produzione è stata generalmente abbondante, ma le rese sono state mediamente inferiori al 10%. La qualità dell'olio, salvo qualche eccezione, ha mostrato una buona dotazione fenolica, con un buon equilibrio amaro-piccante. All'interno delle olive i precursori aromatici si sono formati in adeguata quantità e danno buone sensazioni erbacee e vegetali. La composizione degli acidi grassi riscontra elevati contenuti di acido oleico e le acidità degli olii sono basse.

Tra le colture orticole, le nebbie e le temperature miti di novembre hanno favorito su radicchio, lo sviluppo di marciumi provocati dai batteri *Erwinia carotovora* o *Pseudomonas cichorii*, specie su tipologie a grumolo compatto (Chioggia, Treviso precoce, Verona) in fase avanzata di maturazione. Per il settore cerealicolo, in questo periodo era evidente un'ottima emergenza per i frumenti seminati a metà ottobre mentre, sono proseguite le semine, nei terreni che presentavano una struttura ottimale per questa operazione.

La raccolta del kiwi, che è iniziata verso la fine di ottobre, ha mostrato produzioni ettaro che sono risultate probabilmente tra le più basse degli ultimi trent'anni a causa delle gelate di fine marzo.

Fig. 1 - Temperatura minima anno (°C) periodo dicembre 2019 - novembre 2020

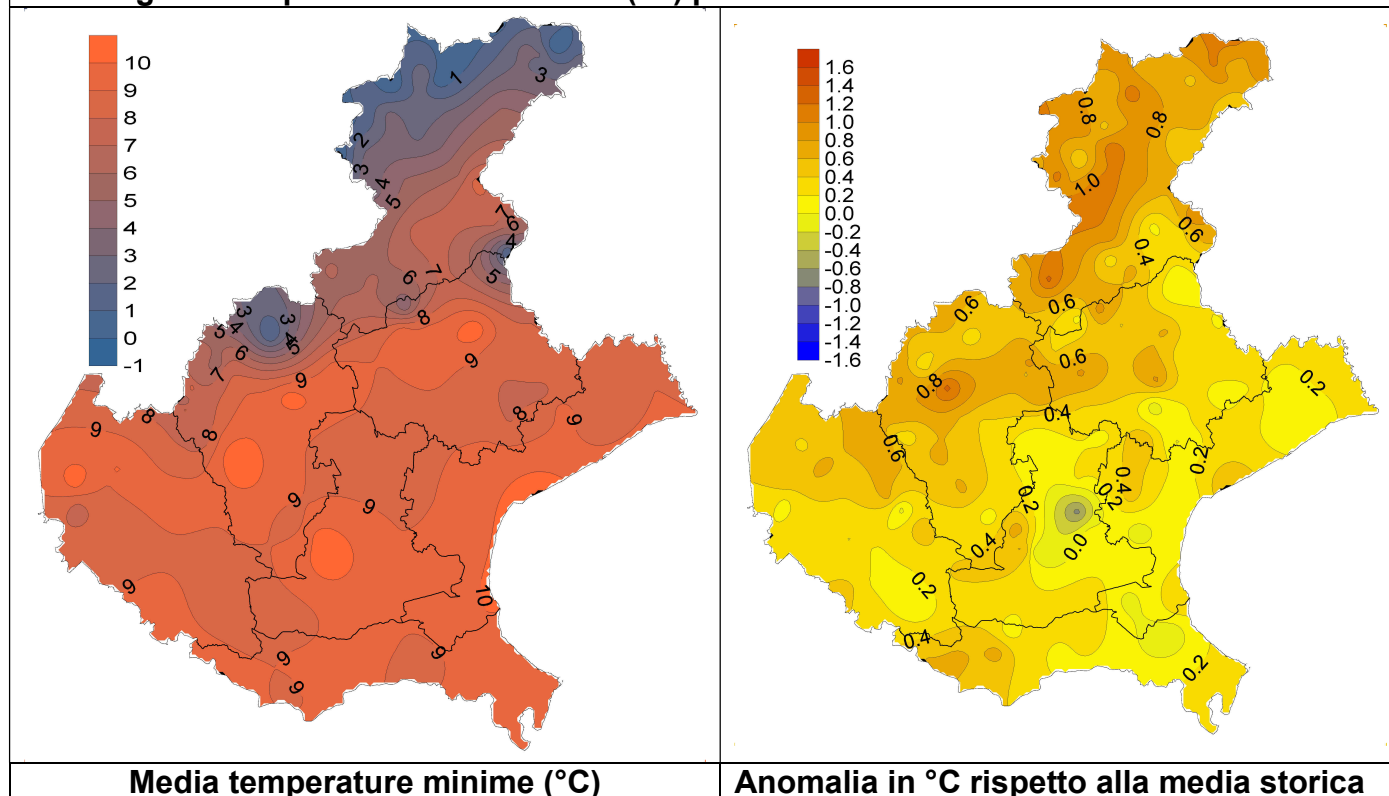


Fig. 2 - Temperatura massima anno (°C) periodo dicembre 2019 - novembre 2020

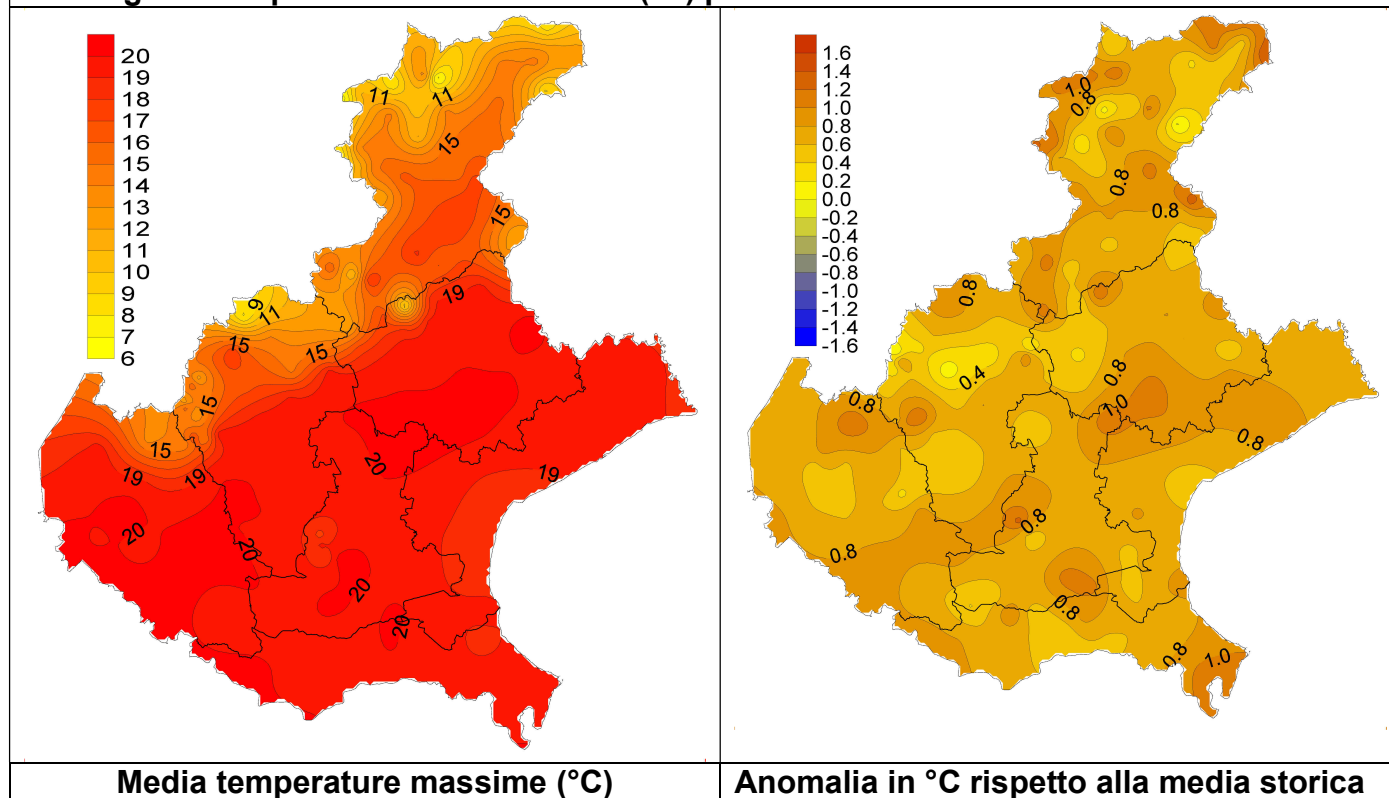


Fig. 3 - Precipitazione anno (mm) - periodo dicembre 2019-novembre 2020

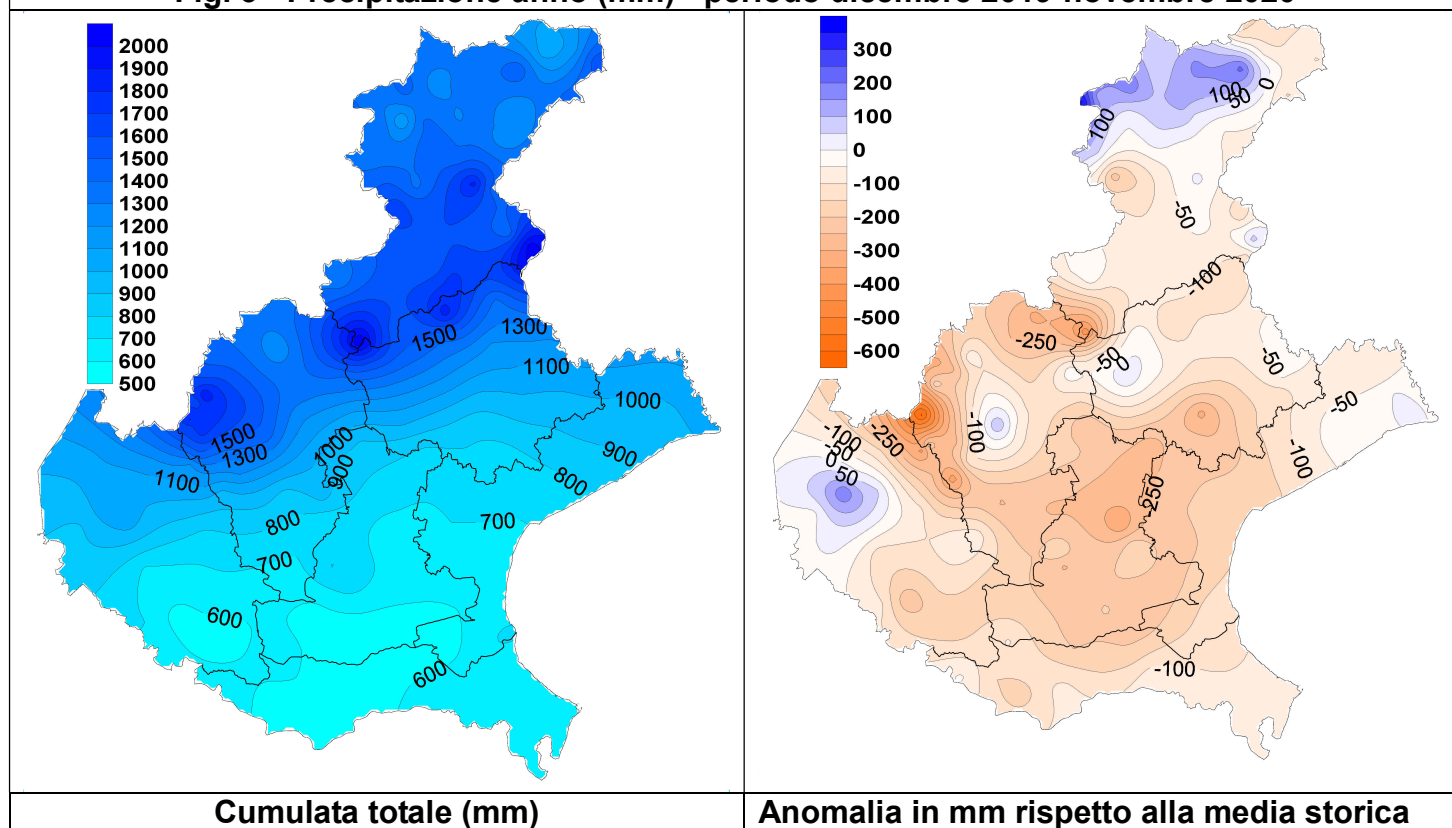


Fig. 4 – Precipitazione primavera 2020 (mm)

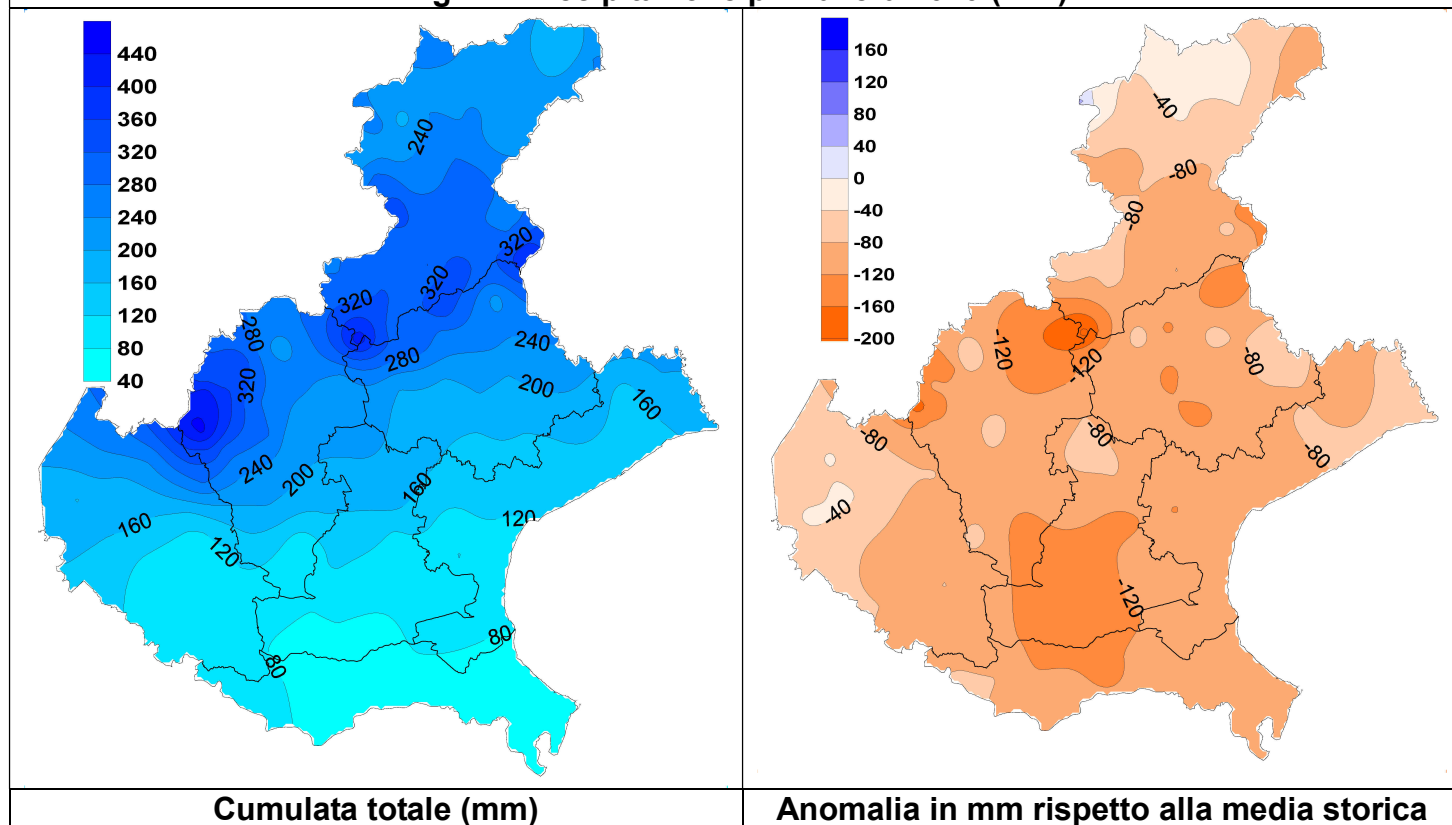


Fig. 5 - Temperatura massima estate 2020 (°C)

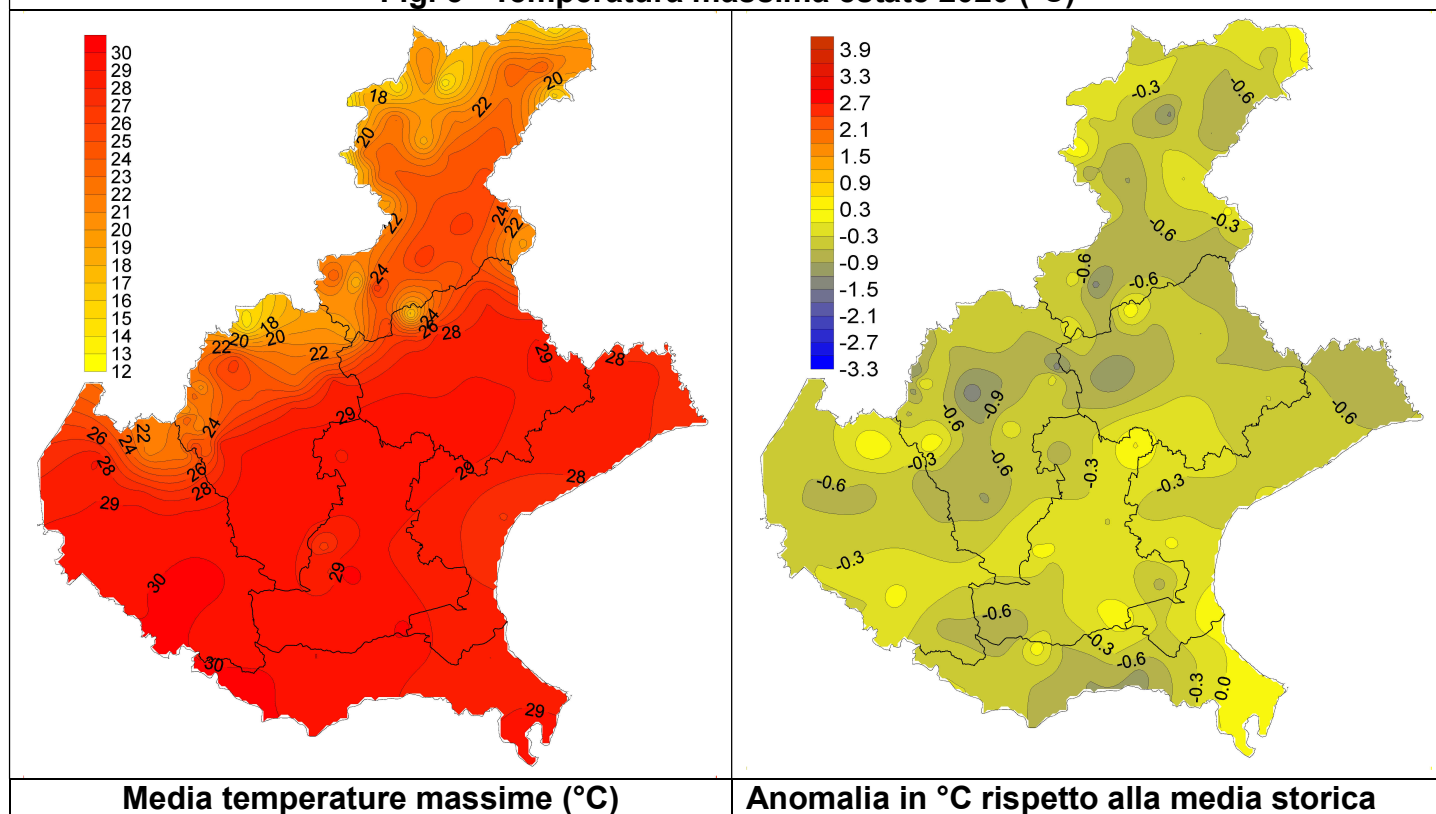
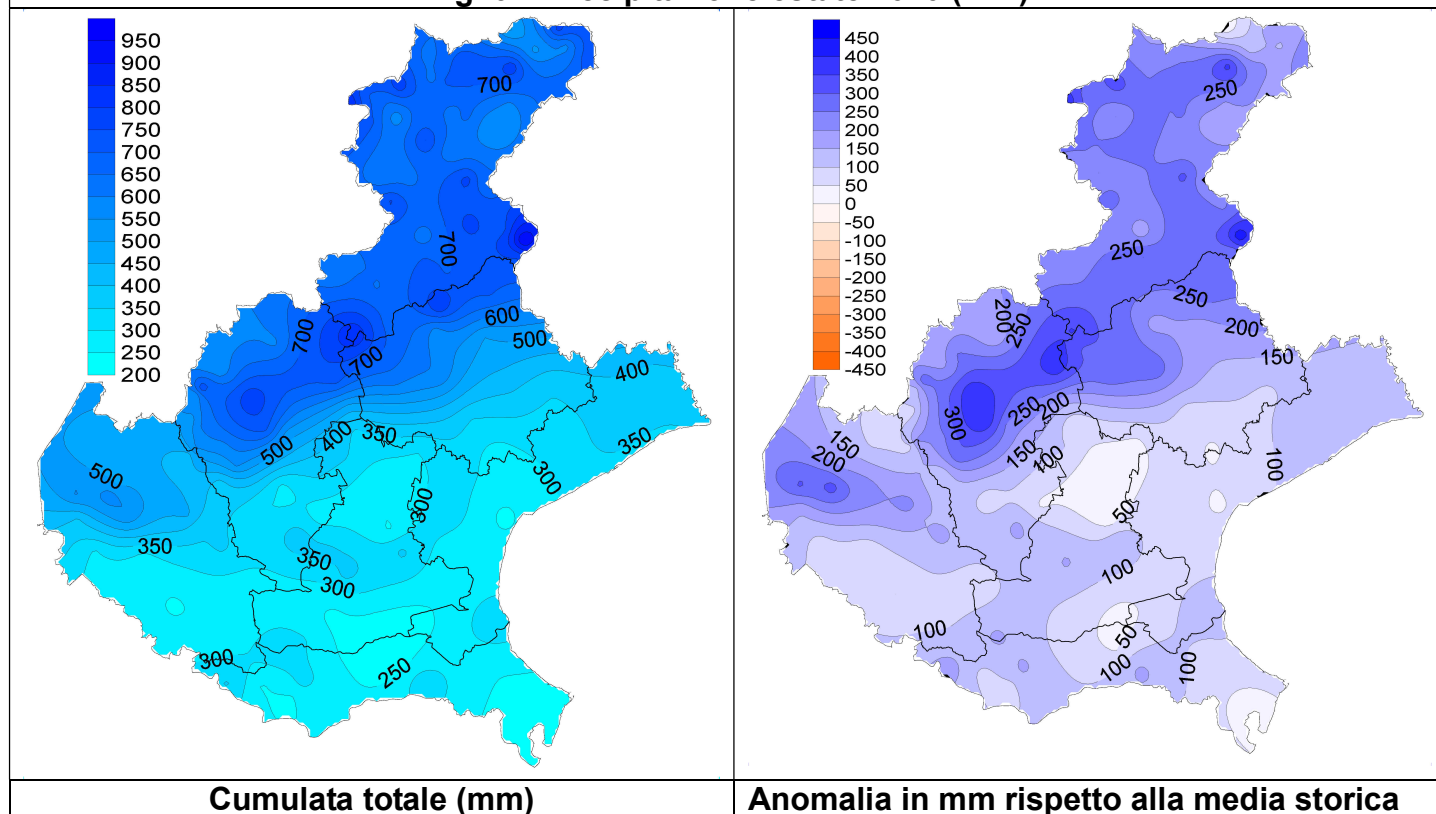


Fig. 6 – Precipitazione estate 2020 (mm)



- BREVE SINTESI SULL'ANDAMENTO METEOROLOGICO - da gennaio a maggio 2021

Il mese di **gennaio** ha registrato temperature mediamente al di sotto della norma specie nei valori massimi con scarti di circa -1.4°C , risultando le seconde più basse dal 1994. Le precipitazioni al contrario sono risultate ben superiori alla norma, risultando le seconde più abbondanti dal 1994. Ha dominato un'ampia circolazione ciclonica che ha interessato gran parte dell'Europa e che ha persistito sulla regione con tempo piuttosto variabile per gran parte del mese.

Febbraio è stato in media più caldo della norma con valori tra i più elevati dal 1994. Le precipitazioni sono risultate al di sotto delle medie del periodo con quantitativi medi prossimi a 45 mm, pari a circa il 75% di quanto piove normalmente. Il tempo del mese è stato in prevalenza stabile, in particolar modo nell'ultima decade; le precipitazioni si sono concentrate in un breve periodo, limitatamente verso la fine della prima decade, quando in pianura si sono verificate piogge anche a carattere di temporale.

Il mese di **marzo** è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche generalmente stabili, a tratti un po' variabili per la prevalenza di una circolazione anticiclonica di stampo quasi invernale. Le temperature minime sono infatti risultate più basse della media di circa 1.2°C circa mentre le temperature massime si sono mantenute in prevalenza leggermente sopra la norma. Le precipitazioni sono state molto scarse, con quantitativi tra i più bassi dal 1994..

Le temperature di **aprile** sono state in media tra le più basse dal 1994 e i quantitativi di precipitazione sono risultati prossimi, in alcune zone anche inferiori, alla norma. Il mese è stato caratterizzato dalla persistenza di correnti cicloniche fredde e persistenti, soprattutto nelle prime due decadi quando anche in pianura si sono registrate alcune gelate tardive.

Il mese di **maggio** si è dimostrato alquanto variabile e mediamente più fresco del normale, specie nella seconda decade (tra il 10 e il 20) con scarti medi intorno ai $2-3^{\circ}\text{C}$ nei valori massimi giornalieri. Diversi impulsi perturbati legati a circolazioni cicloniche di origine nord-atlantica, hanno determinato frequenti situazioni di instabilità che, specie su pedemontana e pianura, hanno portato rovesci e temporali a tratti anche forti con grandinate. Complessivamente le precipitazioni sono risultate sopra la media con numerosi giorni piovosi soprattutto nella seconda decade.